

Trabalho 03 - Calculadora

Objetivos

O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade do aluno de:

- Implementar funções com recursão em cauda
- Implementar funções generativas

Instruções

O trabalho é em equipe de até duas pessoas e deve ser entregue no classroom até às 23 horas e 59 minutos do dia 29/01/2025.

Cada aluno deve agendar a data da entrevista em uma planilha que será disponibilizada posteriormente.

Trabalhos que não tenham sido feitos pela equipe em sua totalidade serão zerados. O chatgpt e ferramentas a fins não podem fazer parte de nenhum equipe!

Descrição

A notação que usamos normalmente para escrever expressões aritméticas é chamada de notação infixa, isso porque os operadores ficam entre os operandos, como em $3 + 5 * 6$. Também podemos utilizar a notação posfixa, onde os operadores aparecem depois dos operandos. Na notação posfixa a expressão anterior é escrita como $5 6 * 3 +$. Dois aspectos são interessantes nessa notação: os parênteses não são necessários e o algoritmo de avaliação da expressão é mais simples.

Para avaliar uma expressão na notação pós-fixa podemos utilizar o seguinte algoritmo, que utiliza uma pilha para auxiliar na avaliação:

- 1) Analise a expressão da esquerda para a direita, um símbolo por vez:
 - Se o símbolo for um operando, empilhe-o;
 - Se o símbolo for um operador, desempilhe dois valores da pilha, aplique o operador, e empilhe o resultado.
- 2) Garanta que existe apenas um valor no topo da pilha e devolva esse valor.

Para o exemplo $5 6 * 3 +$ os passos do algoritmo seria:

- Analisando o 5: empilhar o 5
- Analisando o 6: empilhar o 6
- Analisando o *: desempilhar o 6 e o 5, multiplicar os dois e empilhar o 30
- Analisando o 3: empilhar o 3
- Analisando o +: desempilhar o 3 e o 30, somar os dois e empilhar o 33
- Acabou a sequência: assegurar que só tem um elemento na pilha e devolver o valor

Para converter uma expressão na forma infixa para a forma pós-fixa o algoritmo é um pouco mais elaborado, ele usa uma pilha para os operadores e produz uma lista como saída:

- 1) Analise a expressão da esquerda para a direita, um símbolo por vez:
 - Se o símbolo for um operando, adicione o símbolo na saída.
 - Se o símbolo for um operador:
 - Enquanto o topo da pilha tiver um operador de maior ou igual precedência que o operador atual, remova-o da pilha e adicione-o à saída.

– Empilhe o operador atual.

- Se o símbolo for “(” , empilhe-o.
- Se o símbolo for “)” , remova operadores da pilha e adicione-os à saída até encontrar um “(”.

2) Remova todos os operadores restantes na pilha e adicione-os à saída.

O trabalho consiste na implementação de uma função que receba como entrada uma expressão (string) na notação infixa, e calcule o valor da expressão. A implementação deve utilizar os dois algoritmos descritos anteriormente. Note que a pilha no primeiro algoritmo só pode armazenar números e no segundo algoritmo só pode armazenar operadores.

Requisitos

O programa deve

- 1) Definir um tipo de dado para representar um símbolo em um expressão;
- 2) Tratar expressões inválidas.
- 3) Usar a função `fold` nos lugares adequados.

O programa não deve

- 1) Falhar;
- 2) Utilizar funções recursivas que não sejam em cauda.

Desenvolvimento

Segue uma sugestão de como proceder com o desenvolvimento do trabalho.

Comece pela definição do tipo de dado para representar um símbolo em uma expressão. Depois projete a função que faz a avaliação de uma expressão (lista de símbolos) na notação pós-fixa. Em seguida, implemente a função que converte uma expressão na notação infixa para a notação pós-fixa. Por fim, projete a função que converta uma string para uma lista de símbolos (Dica: converta a string para uma lista de strings de 1 caractere e processe a lista).